Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1992 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. През произволна точка C_1 от ръба DC на правилния тетраедър $ABCD$ е прекарана равнина, успоредна на равнината (ABC). Тази равнина пресича ръбовете DA и DB съответно в точките A_1 и B_1. Нека точката H е средата на височината през върха D на тетраедъра $DA_1B_1C_1$, а M е медицентърът на триъгълника ABC_1. Да се докаже, че мярката на ъгъла не зависи от положението на точката C_1.

Задача 2. Да се докаже, че съществува 1904−елементно подмножество на множеството $\{1, 2, \ldots, 1992\}$, което не съдържа 41− членна аритметична прогресия.

Задача 3. Нека m и n са фиксирани естествени числа и Oxy е координатна система в равнината. Да се намери броят на всички възможни разположения на $n + m - 1$ точки

$$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \ldots, P_{n+m-1}(x_{n+m-1}, y_{n+m-1})$$

в равнината, за които са изпълнени условията:

1) Числата x_i и y_i за $i = 1, 2, \ldots, n + m - 1$ са цели и $1 \leqq x_i \leqq n, 1 \leqq y_i \leqq m$.

2) Всяко едно от числата $1, 2, \ldots, n$ се среща в редицата $x_1, x_2, \ldots, x_{n+m-1}$ и всяко едно от числата $1, 2, \ldots, m$ се среща в редицата $y_1, y_2, \ldots, y_{n+m-1}$.

3) За всяко $i = 1, 2, \ldots, n + m - 2$ правата P_iP_{i+1} е успоредна на една оп координатните оси.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1992 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Зддача 4. Нека p е просто число от вида $p = 4k + 3$. Да се докаже, че ако целите числа x_0, y_0, z_0 и t_0 са решение на уравнението

$$x^{2p} + y^{2p} + z^{2p} = t^{2p}$$

то поне едно от тези числа се дели на p.

Задача 5. Точките D, E и F са средите съответно на страните AB, BC и C_A на триъгълника ABC. Ъглополовящите на ъглите BDC и ADC пресичат правите BC и AC съответно в точките M и N, и правата MN пресича правата CD в точката O. Нека още правите EO и FO пресичат съответно правите AC и BC в точките P и Q. Да се докаже, че $CD = PQ$.

Задача 6. Дадени са една черна кутия и n бели кутии (n е произволно естествено число). Белите кутии са номерирани с числата $1, 2, \ldots, n$. В тях са поставени n топки. Разрешено е следното преразпределение: ако в кутията с номер k има k топки, като една от топките се поставя в черната кутия, а останалите $k - 1$ топки се пускат по една в кутиите с номера $1, 2, \ldots, k - 1$.

Да се докаже, че съществува едно единствено първоначално разпределение на $n-$те топки в $n-$те кутии, при което след извършване на краен брой преразпределения от описания вид всичките n топки ще попаднат в черната кутия.

Свалено от Klasirane.com